시나리오 1. IL-7 분할 발주로 생산 일정 확보와 고가 원료 폐기 최소화

작성일: 2026-10-24
관련 문서: 구현 계획, 바이오 원료 조사

1. 배경과 목적

가상의 면역세포치료제 공정개발·파일럿 생산 기업이 T세포 배양에 사용하는 성장인자·사이토카인을 구매한다. 핵심 발주 대상은 **재조합 인간 IL-7**, 동반 원료는 **재조합 인간 IL-15**다. IL-15는 정상 승인 재고를 충분히 두어 이번 발주 논의는 IL-7에 집중한다.

IL-7과 IL-15는 실제 T세포 증식 및 CAR-T·TCR-T 세포의 체외 제조에 사용되는 제품이 있다. 다만 본 시나리오는 실제 제조공정이나 처방을 재현하지 않는다. 모든 업체·가격·수요량·일정·유효일·시험기간·승인 기록은 합성 데이터다.

핵심 질문은 다음과 같다.

> 단가가 싼 대량 구매와 단가가 높은 분할 구매 중, 품질 조건을 충족하면서 생산 일정을 지키고 총비용과 폐기를 줄이는 방법은 무엇인가?

2. 원료와 데이터 기준

항목	설정
계산 기준일	2026-10-24
계획 범위	2026-11-30까지, 잔여 원료의 유효일도 별도 추적
핵심 원료	재조합 인간 IL-7, 내부 품목 코드 MAT-IL7
동반 원료	재조합 인간 IL-15, 내부 품목 코드 MAT-IL15
구매·재고 단위	동일 승인 제품·동일 함량의 바이알
안전재고	IL-7 2바이알
공급업체	가상의 A/B/C 업체
최종 조치	담당자가 대안을 선택·승인한 뒤 내부 PO 등록

바이알은 본 문서의 수량 표시 단위다. 실제 seed에서는 특정 제품 코드·제형·바이알당 함량·기본단위 변환계수를 고정해야 한다. 다른 함량이나 질량·활성 단위를 근거 없이 환산하지 않는다. 아래 생산당 4바이알은 구매 수요를 보여주기 위한 합성 값이며 실제 배양 투여량이 아니다.

보관 온도는 '성장인자이므로 냉동'으로 일괄 지정하지 않는다. 선택 제품의 공식 규격에 따라 미개봉·재구성 후 조건을 각각 등록한다. 초기 시연 재고는 미개봉으로 한정하고 재구성 후 잔량은 생산별 승인된 사용·폐기 정책을 적용한다.

3. 생산계획과 재고

3.1 생산 수요

생산 ID	IL-7 최초 투입일	필요량	후속 일정 관리
PROD-01	2026-11-04	4바이알	생산계획의 완료·납품 일정에 연결
PROD-02	2026-11-11	4바이알	동일
PROD-03	2026-11-18	4바이알	동일
합계	—	12바이알	—

이 문서의 판단 마감은 각 원료 투입일이다. 고객 납품일과 생산·완제품 확인·운송기간은 실제 seed에서 서로 맞물리게 추가한다. 미설정 상태에서는 고객 납기 충족을 확정하지 않는다. IL-15는 동일 생산계획의 수요와 안전재고를 충족하는 승인 재고를 별도로 등록한다.

3.2 IL-7 재고

Lot	잔량	QC/QA 상태	유효일	이번 생산 가용량
IL7-LOT-01	2	합격/승인	2027-03-31	2
IL7-LOT-02	2	품질 보류/미승인	2027-03-31	0
IL7-LOT-03	2	합격/승인	2026-10-31	0
합계	6	—	—	2

Lot-02에는 보류 사유와 해제 조건을 기록한다. 완료 근거가 없으므로 미래에 승인될 것으로 가정하지 않는다. Lot-03은 기준일에는 유효하지만 최초 투입 전에 만료된다. 보류·만료 Lot도 실제 반출 전까지 보관 공간을 사용한다.

이번 범위에는 기존 발주와 다른 생산의 예약이 없다고 가정한다. 필요한 신규 발주량은 다음과 같다.

생산 수요 12 + 안전재고 2 − 투입일에 사용할 기존 재고 2 = 12바이알

4. 공급업체 견적과 대안

모두 가상의 견적이다. A/B는 동일 제조사·동일 승인 제품을 공급하는 가상 경로로 설정하며 실제 공식 대리점이라고 주장하지 않는다. 견적 유효일은 2026-10-27까지다.

조건	A: 대량 할인	B: 분할 구매	C: 저가 미확약
단가	800,000원	1,000,000원	700,000원
MOQ/주문배수	20/20바이알	4/4바이알	4/4바이알
비교 수량	20	12	12
구매금액	16,000,000원	12,000,000원	8,400,000원
입고 방식	전량 10-30 입고 처리 완료	4개씩 10-30, 11-06, 11-13 입고 처리 완료	예상일만 제시, 출하 미확약
공급 확약	20개 출하 근거 있음	회차별 수량·일정 확약 있음	없음, 납품 실적 근거도 없음

조건	A: 대량 할인	B: 분할 구매	C: 저가 미확약
승인 상태	업체·제품 승인	업체·제품 승인	업체·제품 승인은 있으나 공급 근거 부족
신규 Lot 유효일	2026-11-30	각 회차 2027-03-31	제시 규격은 적합하나 납품분 미확정

A/B의 운송비는 회당 100,000원으로 가정한다. 구매+운송 소계는 A 16,100,000원, B 12,300,000원이다. 보관비·시험비·예상 폐기비를 합산한 최종 총비용은 별도로 계산한다. 승인된 잔여 구매예산은 13,000,000원으로 두고 총비용 및 지급일별 현금 한도를 재검증한다.

C는 저렴하다는 이유로 공급 확정안처럼 추천하지 않는다. C의 제품 승인까지 미완료인 변형에서는 품질 필수조건 탈락으로 분리한다. 공급 불확실성과 품질 미승인은 서로 다른 제외·보류 사유다.

4.1 A의 과잉 구매와 폐기 위험

기존 가용 2 + 구매 20 − 생산 사용 12 = **10바이알 잔여**다. 11-30까지 후속 수요가 없다는 설정에서는 이 10개가 기한 내 미소진·예상 폐기 대상이다. 안전재고 목표라고 해서 유효기간을 넘겨 사용할 수 없다.

4.2 B의 분할입고와 가용량

QC 2일 + QA 1일을 합성 소요일로 설정한다. 슬롯 대기가 없으면 입고 처리 완료 후 3일 뒤 사용 가능 예상이다. 실제 사용 승인은 담당자가 수행한다.

시점	사건	사용 가능 재고 예상
기준일	기존 승인 재고	2
11-02	첫 입고 4개 QC/QA 완료 예상	6
11-04	PROD-01에 4개 사용	2
11-09	두 번째 입고 4개 QC/QA 완료 예상	6
11-11	PROD-02에 4개 사용	2
11-16	세 번째 입고 4개 QC/QA 완료 예상	6
11-18	PROD-03에 4개 사용	2

B는 필요한 생산 수요를 충족하고 안전재고 2개를 유지한다. 미래 QC/QA 완료는 예측이며 현재 확정 재고와 구분한다. 분할 계약은 회차별 공급량·입고일·취소/변경 조건·운송비·납품 Lot 근거를 포함해야 한다.

5. 부서별 목표와 협의

역할	목표	검토 근거와 의견
구매	승인 원료의 적기 확보와 구매 조건 개선	할인·MOQ·분할 계약·회차별 확약 비교. A의 낮은 단가와 B의 낮은 구매 총액을 구분
재고·물류	부족과 고가 원료 폐기 최소화	가용 2개와 장부 6개 구분, A 잔여 10개 및 유효일 검토, 운송 온도 기록 확인

역할	목표	검토 근거와 의견
생산관리	원료 투입일과 후속 일정 준수	입고일 대신 QC/QA 완료일 기준으로 역산. B 회차별 여유와 지연 영향을 확인
생산	승인 공정 조건과 작업 일정 유지	분할 수령에 따른 준비 가능 여부 확인. 부족을 이유로 임의 감량·다른 사이토카인 대체 금지
QC	시험 적합성과 일정 확보	입고 Lot별 필요한 시험·문서 검토·슬롯 확인. 분할입고로 시험 부담이 늘어날 수 있음을 설명
QA	제품 승인과 변경관리 준수	제조사·제품·등급·Lot·CoA·온도 기록 검토. 발주 승인이 사용 승인을 대신하지 않음을 확인
재무	총비용·예산·현금흐름 관리	구매·운송·보관·시험·예상 폐기 비용과 지급일을 비교. 단가만으로 절감액을 산정하지 않음
Admin	검증된 대안과 잔여 위험 설명	수치 검증 결과와 실제 부서 의견을 연결해 추천하고 담당자 선택·승인을 요청

작은 바이알 원료이므로 냉장고 공간 부족을 주된 갈등으로 만들지 않는다. 이 시나리오의 중심은 **사용기한·품질·공급 일정·시험 부담·고가 잔량 폐기**다. 온도별 공간 검증은 기본 필수조건으로 유지한다.

기대 토론 흐름

1. 구매가 A의 대량 할인 견적과 B의 분할 견적을 비교 제시한다.
2. 재고·물류가 A의 잔여 10개와 11-30 만료 위험을 지적한다.
3. 재무가 B의 높은 단가에도 구매+운송 지출이 3,800,000원 적다는 점을 확인한다. 최종 총비용 차이는 추가 비용을 반영해 다시 계산한다.
4. QC가 B의 회차별 시험 슬롯을 확인하고 생산관리와 사용 가능일을 검증한다.
5. QA가 동일 승인 제품·회차별 Lot 근거·운송 조건을 검토한다.
6. 구매가 B 분할안을 중심으로 전략을 수정하고 계산기가 재검증한다.
7. Admin이 추천 이유·추가 확인사항·남은 일정 위험을 요약한다. 적합한 안이 하나이면 하나만 제시한다.

6. 변형 시나리오

각 변형은 기준 데이터에서 독립적으로 실행한다.

변형	변경 데이터	기대 판단
QC 병목	두 번째 입고의 QC 시작이 3일 늦어져 사용 가능일 11-12	PROD-02의 11-11 투입 불가. 입고일 조정·승인된 대체 공급·생산 일정 변경을 비교
생산 연기	PROD-03이 12월로 연기	A의 단기 유효 원료 위험 확대. B 미출하 회차의 변경 가능 여부를 계약 근거로 확인
온도 이탈	B 특정 회차의 운송 기록 이탈, QA 보류	해당 Lot를 가용량에서 제외하고 부족 재계산. AI가 자체적으로 품질 해제하지 않음
품질 이슈 확인	특정 제조사·제품·Lot와 우리 납품분의 영향 일치 확인	해당 범위 후보 보류, 다른 Lot·승인 공급 경로 검토. 업체 전체를 자동 차단하지 않음

변형	변경 데이터	기대 판단
관련성 미확인	원료명만 유사한 외부 공지	추가 확인 필요로 표시, 자동 감점·거래 차단 없음
승인 직전 변경	토론 후 수요·재고·견적·확정 이슈 revision 변경	추천 stale, 옛 추천으로 PO 생성 금지
현금 부족	예산은 충분하지만 지급일 현금 한도 부족	예산 초과와 별도로 표시, 지급 조건 협의 또는 명시적 조치 필요

7. ERP에 필요한 데이터와 검증

- **제품 식별**: 원료명, 제조사, 제품 코드, 제형, 함량, 등급, 사용 공정, 승인 근거. IL-7과 IL-15는 대체재로 취급하지 않는다.
- **Lot 관리**: 미개봉 유효일, QC/QA 상태, CoA 참조, 운송 온도 기록 판정, 보류 사유. 개봉·재구성을 지원할 때는 시각·승인된 사용기한·동결해동 이력을 추가한다.
- **수량 관리**: 바이알별 동일 함량과 포장 변환을 고정한다. 생산에서 일부 사용 후 남는 양의 재사용·폐기 규칙을 명시한다.
- **분할 공급**: 회차별 수량·입고 확약·예상 QC/QA 완료·유효일·일정 변경 조건을 저장한다.
- **비용 관리**: 구매·운송·보관·시험·예상 폐기를 구분한다. 현재 PLAN.md의 비용 모델에는 입고 Lot별 시험비를 보완하거나 별도 비용 항목으로 명시해야 한다.
- **예산 귀속**: 합산 13,000,000원은 세 생산의 잔여 한도 합계다. 실제 seed에서는 생산별 배분과 안전재고 비용 귀속을 정하고 같은 예산을 중복 사용하지 않는다.
- **근거 추적**: 합성 문서·메시지·전략 버전·계산 결과에 실제 ID를 부여한다. 과거 추천은 당시 스냅샷을 유지한다.

구현 후 확인할 정답

1. 장부 6개를 이번 생산의 가용 6개로 계산하지 않는다. 신규 필요량은 12개다.
2. A는 MOQ로 20개 구매하며, 현재 수요만 반영하면 10개가 남는다.
3. B는 세 회차 모두 예정대로 승인되면 생산마다 사용 후 2개를 유지한다.
4. C의 미확약 물량은 확정 공급처럼 계산하지 않는다.
5. QC 병목 변형에서는 11-11 부족을 감지한다.
6. 비용 비교는 구매+운송 소계와 최종 총비용을 구분한다.
7. 사용자 발주 승인이 재고의 QC/QA 상태를 변경하지 않는다.

8. 조사 근거와 한계

- Bio-Techne: 세포치료 제조용 IL-7·IL-15 제품 발표 — CAR-T·TCR-T 체외 제조 용도와 제품 배경.
- Bio-Techne: 세포치료용 폐쇄 공정 솔루션 — T세포 배양 적용, 제형 및 제품별 보관 조건을 확인할 수 있는 자료.
- Bio-Techne: 재조합 인간 IL-7 GMP 제품 — 구체적 제품 후보. 최종 seed의 제형·함량·포장은 선택 제품의 공식 규격으로 고정한다.

본 문서는 성장인자·사이토카인 중심으로 작성한 대안 시나리오다. 기존 CHO 배지 중심 시나리오와 기업 배경이 다르므로 두 배경을 하나의 생산공정으로 혼합하지 않는다. 실제 구매 가격·공급 확약·제품 적격성·배양 조건은 검증하지 않았으며, 이 문서만으로 임상·상업 제조 적합성을 주장하지 않는다.